

第4章

线弹性问题的有限元格式

4.5 高阶单元

Higher Order Elements



4.5 高阶单元

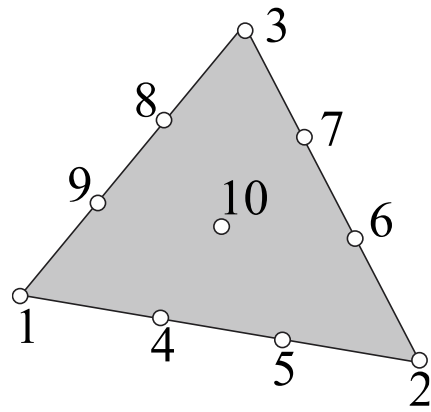
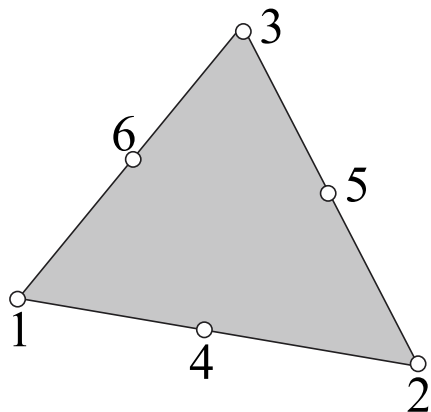
- ❑ [Higher Order Triangular Elements](#) (高阶三角形单元)
- ❑ [Higher Order Tetrahedral Elements](#) (高阶四面体单元)
- ❑ [Higher Order Quadrilateral Element](#) (高阶四边形单元)
- ❑ [Subparametric element](#) (亚参单元)
- ❑ [Elements with Variable Numbers of Nodes](#) (可变节点单元)
- ❑ [Higher Order Hexahedral Elements](#) (高阶六面体单元)
- ❑ [Infinite Element](#) (无限单元)
- ❑ [Singular Element](#) (奇异单元)
- ❑ [Hierarchical shape functions](#) (阶谱单元)

4.5 高阶单元

高阶三角形单元

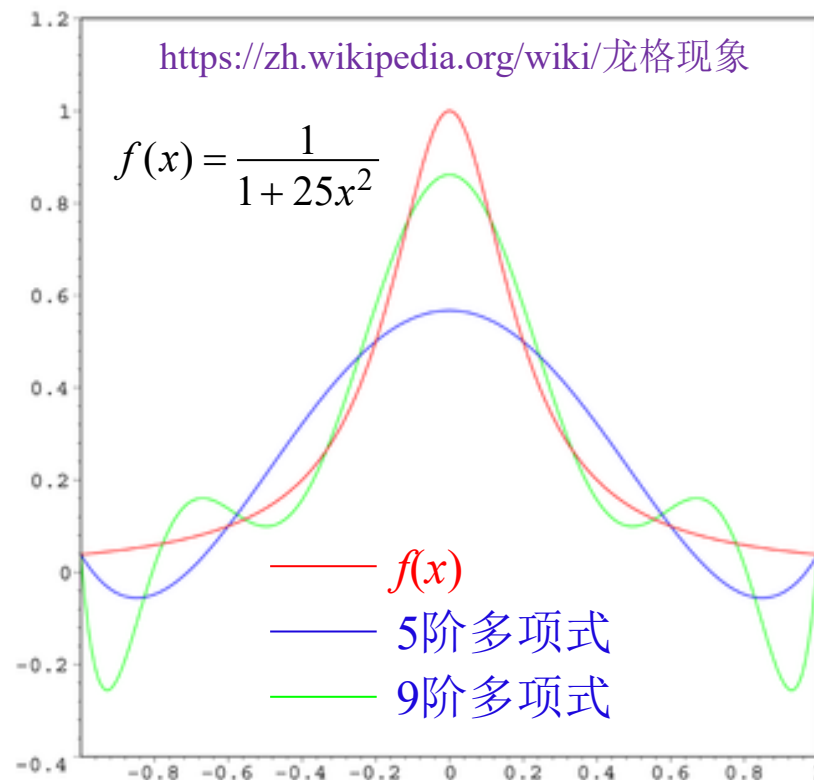
二次单元: $\theta^e(x,y) = \alpha_0^e + \alpha_1^e x + \alpha_2^e y + \alpha_3^e x^2 + \alpha_4^e xy + \alpha_5^e y^2$

三次单元: $\theta^e(x,y) = \alpha_0^e + \alpha_1^e x + \alpha_2^e y + \alpha_3^e x^2 + \alpha_4^e xy + \alpha_5^e y^2 + \alpha_6^e x^3 + \alpha_7^e x^2 y + \alpha_8^e xy^2 + \alpha_9^e y^3$



1
x y
x² xy y²
x³ x²y xy² y³
二维帕斯卡三角形

- ✧ 广义坐标法: 需要求解范德蒙矩阵的逆, 推导过程极为复杂
- ✧ 自然坐标法: 在母单元中直接构造单元形函数
- ✧ 使用高阶多项式插值并不总能提高准确性
 - ✧ 四次或更高阶单元给出的系统方程不是良态的, 刚度矩阵的条件数很大, 有限元解对误差很敏感
 - ✧ 龙格现象: 在一组等间距插值点上使用高阶多项式插值时, 在插值区间边缘处存在振荡
- ✧ 高阶单元也可以由勒让德多项式构造 — 阶谱单元 (*hierarchical elements*, 详见4.5.9)



6节点三角形单元

$N_I^{T6}(x_J, y_J) = \delta_{IJ}$ — 构造函数 $N_I^{T6}(x, y)$, 使其在节点 I 处为1, 在其余节点处为0

$$N_1^{T6} = 2\xi_1 \left(\xi_1 - \frac{1}{2} \right)$$

$$N_4^{T6} = 4\xi_1\xi_2$$

$$N_I^{T6}(\xi_1^J, \xi_2^J, \xi_3^J) = \delta_{IJ}$$

$$N_2^{T6} = 2\xi_2 \left(\xi_2 - \frac{1}{2} \right)$$

$$N_5^{T6} = 4\xi_2\xi_3$$

$$\sum_{I=1}^6 N_I^{T6}(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = 1$$

$$N_3^{T6} = 2\xi_3 \left(\xi_3 - \frac{1}{2} \right)$$

$$N_6^{T6} = 4\xi_1\xi_3$$

等参三角形单元

$$x = N^{T6} \mathbf{x}^e, \quad y = N^{T6} \mathbf{y}^e$$

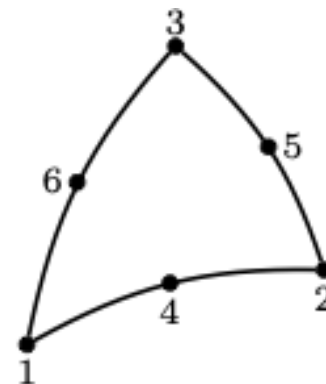
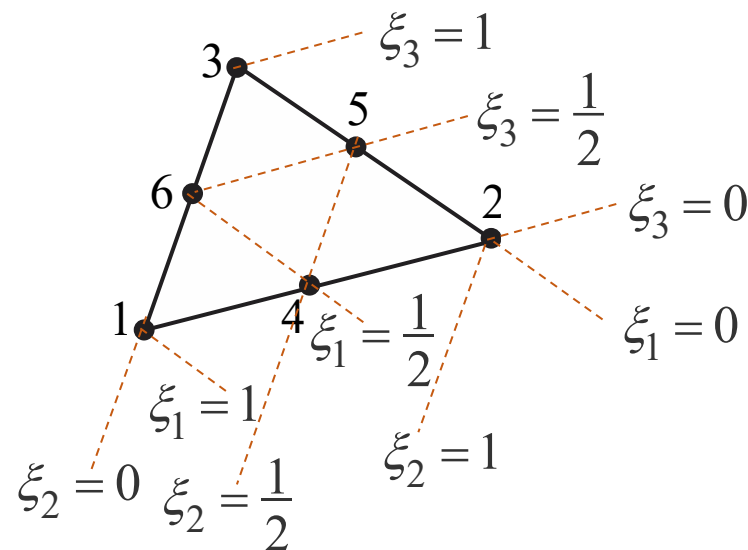
$$\theta^e(x, y) = N^{T6}(\xi_1, \xi_2, \xi_3) d^e$$

✧ 物理单元的边为二次曲线

✧ 与8/9节点等参四边形单元兼容



近似函数在物理坐标 (xy) 空间中是否满足连续性和完备性要求?



4.5 高阶单元

高阶三角形单元

□ 连续性

- 逆函数定理: $J(\xi) > 0$
- 在单元四条边上为二次函数: 3个节点可以唯一确定二次函数

□ 完备性 (关于x和y)

- 线性完备性 $\theta_I^e = \alpha_0 + \alpha_1 x_I^e + \alpha_2 y_I^e$

$$\begin{aligned}\theta^e(x, y) &= \sum_{I=1}^6 N_I^{T6} (\alpha_0 + \alpha_1 x_I^e + \alpha_2 y_I^e) \\ &= \alpha_0 \sum_{I=1}^6 N_I^{T6} + \alpha_1 \sum_{I=1}^6 N_I^{T6} x_I^e + \alpha_2 \sum_{I=1}^6 N_I^{T6} y_I^e \\ &= \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 y\end{aligned}$$

- 二次完备性

$$\begin{aligned}\theta(x, y) &= \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 x^2 + \alpha_5 xy + \alpha_6 y^2 \\ &\sim 1, \xi_1, \xi_2, \xi_1^2, \xi_1 \xi_2, \xi_2^2, \xi_1^2 \xi_2, \dots, \xi_2^4\end{aligned}$$

- ✓ 无法精确重构物理空间中的二次函数!
- ✓ 如何精确重构物理空间中的二次函数?

$$(x, y) \sim 1, \xi_1, \xi_2$$

$$\theta^e(x, y) = \sum_{I=1}^6 N_I^{T6} \theta_I^e$$

$$x = \sum_{I=1}^6 N_I^{T6} x_I^e$$

$$y = \sum_{I=1}^6 N_I^{T6} y_I^e$$

所有等参元都是线性完备的!

$$N_I^{T6} \sim 1, \xi_1, \xi_2, \xi_1^2, \xi_1 \xi_2, \xi_2^2$$

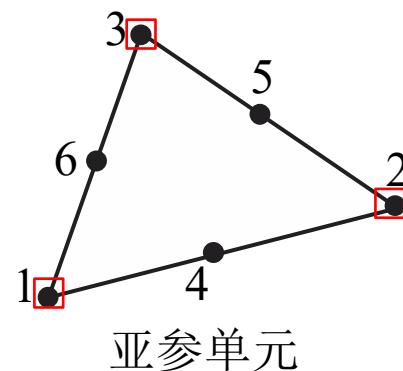
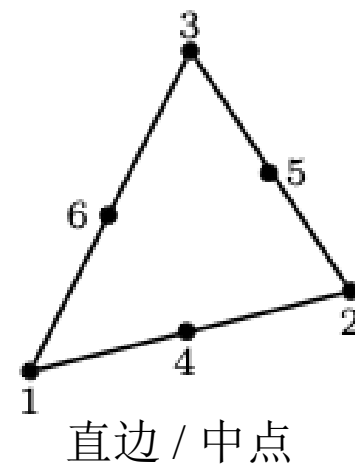
$$(x, y) \sim 1, \xi_1, \xi_2, \xi_1^2, \xi_1 \xi_2, \xi_2^2$$

$$\theta^e(x, y) = \sum_{I=1}^6 N_I^{T6} \theta_I^e$$

含二次以上项

无二次以上项

为具有二次完备性:



$$x = \sum_{I=1}^3 x_I \xi_I$$

$$y = \sum_{I=1}^3 y_I \xi_I$$

4.5 高阶单元

高阶三角形单元

- ▣ 亚参单元 — 几何映射的节点数少于函数近似的节点数 (几何映射形函数的阶次低于函数近似形函数)

$$x = \sum_{I=1}^3 x_I \xi_I, \quad y = \sum_{I=1}^3 y_I \xi_I \quad \theta^e(x, y) = \sum_{I=1}^6 N_I^{T6}(\xi_1, \xi_2, \xi_3) \theta_I^e$$

- ▣ 亚参元可以精确重构物理空间中的二次完全多项式，而等参元只能精确重构物理空间中的线性完全多项式
- ▣ 如果软件中没有亚参元，如何使得高阶等参元精确重构物理空间中的二次完全多项式？

$$x = N_1^{T6} x_1 + N_2^{T6} x_2 + N_3^{T6} x_3 + N_4^{T6} x_4 + N_5^{T6} x_5 + N_6^{T6} x_6$$

$$= N'_1 x_1 + N'_2 x_2 + N'_3 x_3$$

$$N'_1 = N_1^{T6} + \frac{1}{2} N_4^{T6} + \frac{1}{2} N_6^{T6} = 2\xi_1(\xi_1 - 1/2) + 2\xi_1\xi_2 + 2\xi_1\xi_3 = \xi_1$$

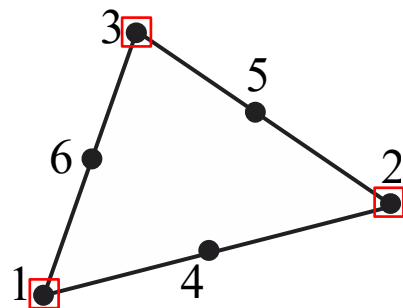
$$N'_2 = N_2^{T6} + \frac{1}{2} N_4^{T6} + \frac{1}{2} N_5^{T6} = 2\xi_2(\xi_2 - 1/2) + 2\xi_1\xi_2 + 2\xi_2\xi_3 = \xi_2$$

$$N'_3 = N_3^{T6} + \frac{1}{2} N_5^{T6} + \frac{1}{2} N_6^{T6} = 2\xi_3(\xi_3 - 1/2) + 2\xi_2\xi_3 + 2\xi_1\xi_3 = \xi_3$$

$$x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3$$

$$y = \xi_1 y_1 + \xi_2 y_2 + \xi_3 y_3$$

退化为亚参单元！



$$N_1^{T6} = 2\xi_1(\xi_1 - 1/2) \quad N_4^{T6} = 4\xi_1\xi_2$$

$$N_2^{T6} = 2\xi_2(\xi_2 - 1/2) \quad N_5^{T6} = 4\xi_2\xi_3$$

$$N_3^{T6} = 2\xi_3(\xi_3 - 1/2) \quad N_6^{T6} = 4\xi_1\xi_3$$

当各边为直边且边点为各边中心时：

$$x_4 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$$

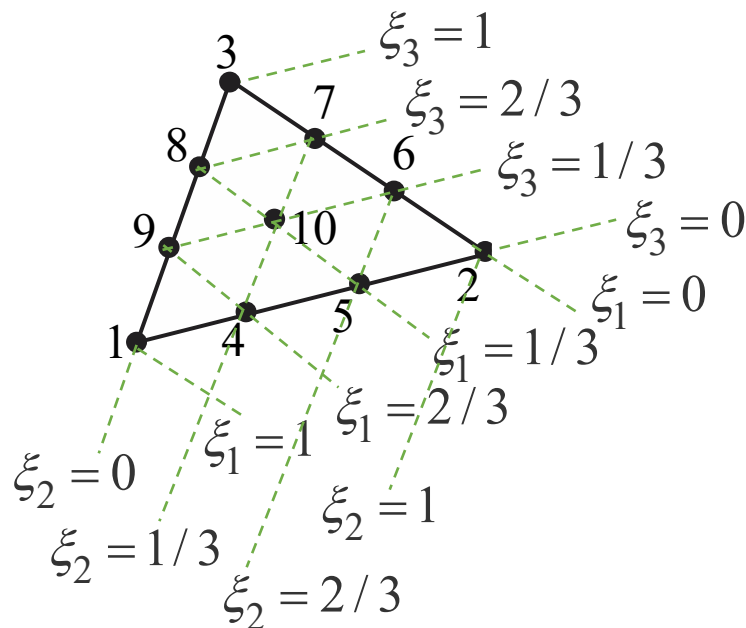
$$x_5 = \frac{1}{2}(x_2 + x_3)$$

$$x_6 = \frac{1}{2}(x_1 + x_3)$$



$N_I^{T10}(x_J, y_J) = \delta_{IJ}$ — 构造函数 $N_I^{T10}(x, y)$ ，使其在节点 I 处为1，在其余节点处为0

$$\begin{aligned}
 N_1^{T10} &= \frac{9}{2} \xi_1 (\xi_1 - \frac{1}{3}) (\xi_1 - \frac{2}{3}) & N_4^{T10} &= \frac{27}{2} \xi_1 \xi_2 (\xi_1 - \frac{1}{3}) & N_7^{T10} &= \frac{27}{2} \xi_2 \xi_3 (\xi_3 - \frac{1}{3}) & N_{10}^{T10} &= 27 \xi_1 \xi_2 \xi_3 \\
 N_2^{T10} &= \frac{9}{2} \xi_2 (\xi_2 - \frac{1}{3}) (\xi_2 - \frac{2}{3}) & N_5^{T10} &= \frac{27}{2} \xi_1 \xi_2 (\xi_2 - \frac{1}{3}) & N_8^{T10} &= \frac{27}{2} \xi_1 \xi_3 (\xi_3 - \frac{1}{3}) \\
 N_3^{T10} &= \frac{9}{2} \xi_3 (\xi_3 - \frac{1}{3}) (\xi_3 - \frac{2}{3}) & N_6^{T10} &= \frac{27}{2} \xi_2 \xi_3 (\xi_2 - \frac{1}{3}) & N_9^{T10} &= \frac{27}{2} \xi_1 \xi_3 (\xi_1 - \frac{1}{3})
 \end{aligned}$$



$$x = N^{T10} x^e$$

$$y = N^{T10} y^e$$

$$\theta^e(x, y) = N^{T10}(\xi_1, \xi_2, \xi_3) d^e$$



- 近似函数在物理空间 (x, y) 中是否光滑和完备?
- 能否精确重构物理空间中的三次完全多项式?

✧ 10节点四面体单元 — 构造二次函数 $N_I^{\text{Tet10}}(x,y)$, 使其在节点 I 处为1, 在其余节点处为0

$$N_1^{\text{Tet10}} = 2\xi_1 \left(\xi_1 - \frac{1}{2} \right) \quad N_5^{\text{Tet10}} = 4\xi_1\xi_2 \quad N_9^{\text{Tet10}} = 4\xi_2\xi_4$$

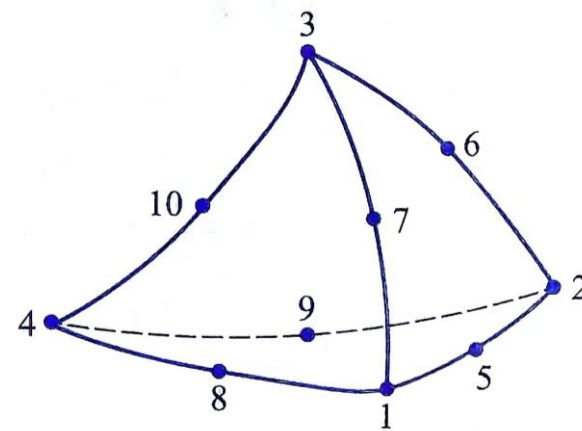
$$N_2^{\text{Tet10}} = 2\xi_2 \left(\xi_2 - \frac{1}{2} \right) \quad N_6^{\text{Tet10}} = 4\xi_2\xi_3 \quad N_{10}^{\text{Tet10}} = 4\xi_3\xi_4$$

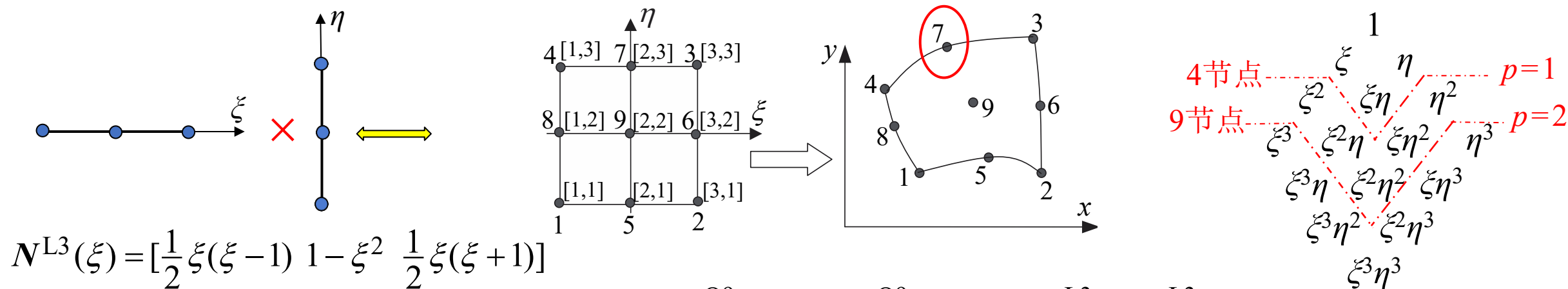
$$N_3^{\text{Tet10}} = 2\xi_3 \left(\xi_3 - \frac{1}{2} \right) \quad N_7^{\text{Tet10}} = 4\xi_1\xi_3$$

$$N_4^{\text{Tet10}} = 2\xi_4 \left(\xi_4 - \frac{1}{2} \right) \quad N_8^{\text{Tet10}} = 4\xi_1\xi_4$$



- 近似函数在物理空间 (x,y,z) 中是否光滑和完备?
- 能否精确重构物理空间中的二次完全多项式?





$$N^{L3}(\xi) = \left[\frac{1}{2} \xi(\xi - 1) \quad 1 - \xi^2 \quad \frac{1}{2} \xi(\xi + 1) \right]$$

$$N^{L3}(\eta) = \left[\frac{1}{2} \eta(\eta - 1) \quad 1 - \eta^2 \quad \frac{1}{2} \eta(\eta + 1) \right]$$

$$N_K^{Q9}(\xi, \eta) = N_{[I,J]}^{Q9}(\xi, \eta) = N_I^{L3}(\xi) N_J^{L3}(\eta)$$

$$x(\xi, \eta) = N^{Q9}(\xi, \eta) \mathbf{x}^e$$

$$y(\xi, \eta) = N^{Q9}(\xi, \eta) \mathbf{y}^e$$

$$\theta^e(\xi, \eta) = N^{Q9}(\xi, \eta) \mathbf{d}^e = a_0^e + a_1^e \xi + a_2^e \eta + a_3^e \xi^2 + a_4^e \xi \eta + a_5^e \eta^2 + a_6^e \xi^2 \eta + a_7^e \xi \eta^2 + a_8^e \xi^2 \eta^2$$

- ✧ 形函数是关于 ξ 和 η 的双二次函数
- ✧ 单元边为曲边
- ✧ 等参概念的提出是有限元法的重要进展之一

□ 连续性

- 逆函数定理: $J(\xi) > 0$
- 在单元四条边上均为二次函数: 3个点可唯一确定二次函数

□ 完备性 (关于 x 和 y)

- 线性完备性
 - ✓ 所有等参元都是线性完备的
- 二次完备性

$$\theta = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 x^2 + \alpha_5 xy + \alpha_6 y^2$$

$$\sim 1, \xi, \eta, \xi^2, \xi\eta, \eta^2, \xi^2\eta, \xi\eta^2, \xi^2\eta^2, \dots, \xi^4\eta^4$$

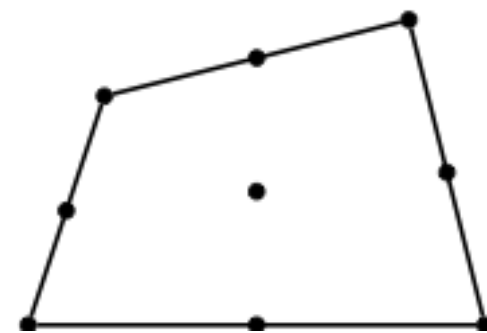
$$N_I^{Q9} \sim 1, \xi, \eta, \xi^2, \xi\eta, \eta^2, \xi^2\eta, \xi\eta^2, \xi^2\eta^2$$

$$(x, y) \sim 1, \xi, \eta, \xi^2, \xi\eta, \eta^2, \xi^2\eta, \xi\eta^2, \xi^2\eta^2$$

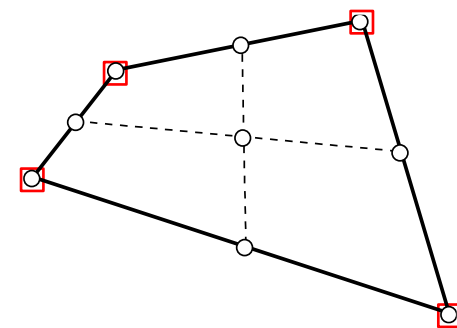
$$x(\xi, \eta) = N^{Q9}(\xi, \eta) \mathbf{x}^e$$

$$y(\xi, \eta) = N^{Q9}(\xi, \eta) \mathbf{y}^e$$

$$\theta^e(\xi, \eta) = N^{Q9}(\xi, \eta) \mathbf{d}^e$$



Straight side / midpoint

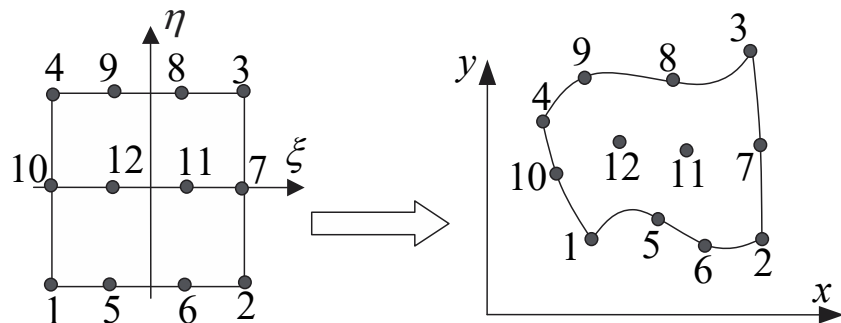


Subparametric element

为了在物理空间中精确重构二次函数, 要求 $(x, y) \sim 1, \xi, \eta$

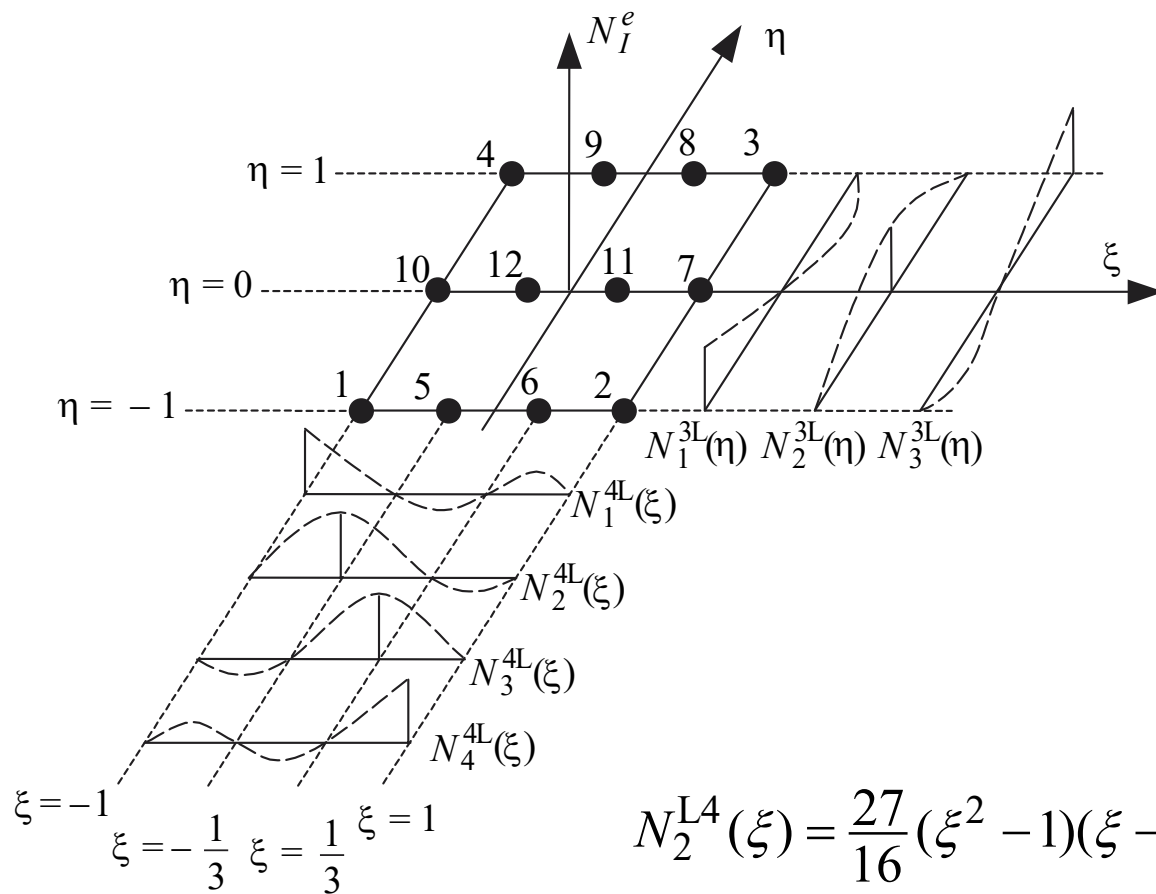


$$N_K^{Q12}(\xi, \eta) = N_{[I,J]}^{Q12}(\xi, \eta) = N_I^{L4}(\xi) N_J^{L3}(\eta)$$



$$N_{12}^{Q12}(\xi, \eta) = ? \quad N_2^{L4}(\xi) N_2^{L3}(\eta)$$

$$= \frac{27}{16} (1 - \eta^2) (\xi^2 - 1) \left(\xi - \frac{1}{3} \right)$$



$$N_2^{L4}(\xi) = \frac{27}{16} (\xi^2 - 1) \left(\xi - \frac{1}{3} \right)$$

$$N_2^{L3}(\xi) = 1 - \eta^2$$



- 近似函数在物理空间(xy)中是否光滑和完备?
- 能否精确重构物理空间中的二次完全多项式?

□ **Lagrange 单元** — 由一维单元形函数的张量积构造

- 拥有对单元间协调性无贡献的内部节点
- 可以将单元内部节点凝聚掉，以减小刚度矩阵的大小

□ **Serendipity 单元** — 仅在单元边上增加新节点

巧凑边点元

- Serendipity 指意外发现珍奇事物的才能，它是英国作家 Horace Walpole 于 1754 年创造的。
- 在写给朋友的一封信中，他借用十四世纪波斯神话《锡兰三王子》(The three princes of Serendip)来表达他的一个意外发现
- Serendipity 在科学 创新历史上也常被用来表示意外的发明
 - ✓ Alexander Fleming 于 1928 年意外发现了盘尼西林 (青霉素)
 - ✓ Percy Spencer 于 1945 年发明了微波炉
- Serendipity 于 2004 年被英国一家翻译公司(Today Translations)评为最难翻译的十个单词之一。

Serendip: 锡兰(斯里兰卡的旧称)

4.5 高阶单元

✧ 8节点serendipity单元

➤ 4节点单元: $N_a^{Q4} = \frac{1}{4}(1 + \xi_a \xi)(1 + \eta_a \eta)$, $a = 1 \sim 4$

➤ 构造边中节点的形函数

$$N_5^{Q8} = \frac{1}{2}(1 - \xi^2)(1 - \eta) \quad N_6^{Q8} = \frac{1}{2}(1 - \eta^2)(1 + \xi)$$

$$N_7^{Q8} = \frac{1}{2}(1 - \xi^2)(1 + \eta) \quad N_8^{Q8} = \frac{1}{2}(1 - \eta^2)(1 - \xi)$$

$$N_{bI}^{Q8} = \delta_{bI} \quad b = 5 \sim 8, I = 1 \sim 8$$

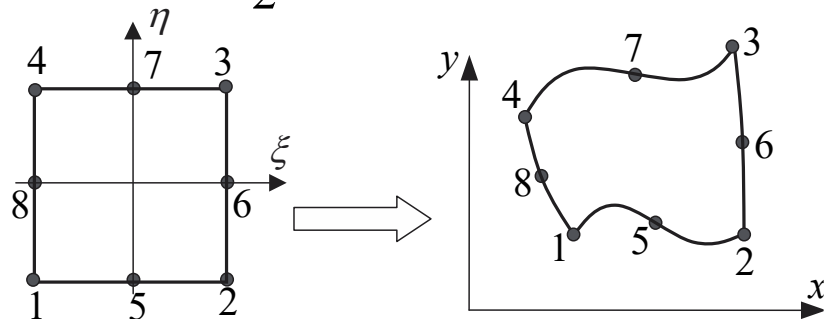
➤ 构造角节点的形函数

$$N_1^{Q8} = N_1^{Q4} - \frac{1}{2}(N_5^{Q8} + N_8^{Q8})$$

$$N_2^{Q8} = N_2^{Q4} - \frac{1}{2}(N_5^{Q8} + N_6^{Q8}) \quad \sum_{I=1}^8 N_I^{Q8} = \sum_{I=1}^4 N_I^{Q4} = 1$$

$$N_3^{Q8} = N_3^{Q4} - \frac{1}{2}(N_6^{Q8} + N_7^{Q8})$$

$$N_4^{Q8} = N_4^{Q4} - \frac{1}{2}(N_7^{Q8} + N_8^{Q8})$$



高阶四边形单元

$$N_1^{Q8} = -\frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta)(\xi + \eta + 1)$$

$$N_5^{Q8} = \frac{1}{2}(1 - \xi^2)(1 - \eta)$$

$$N_2^{Q8} = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta)(\xi - \eta - 1)$$

$$N_6^{Q8} = \frac{1}{2}(1 - \eta^2)(1 + \xi)$$

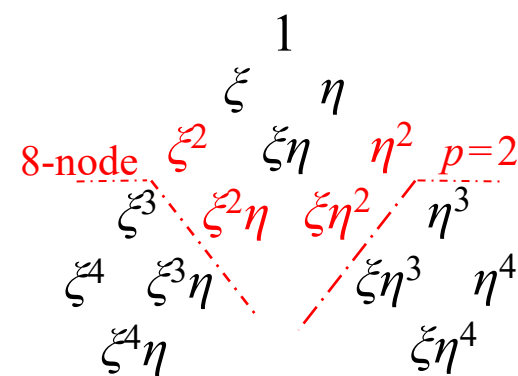
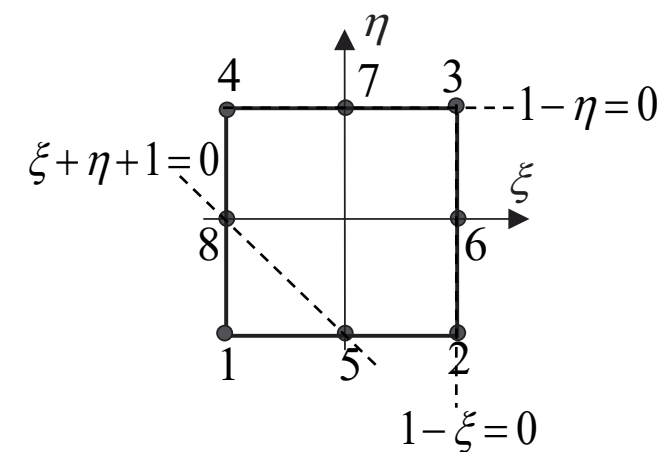
$$N_3^{Q8} = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta)(\xi + \eta - 1)$$

$$N_7^{Q8} = \frac{1}{2}(1 - \xi^2)(1 + \eta)$$

$$N_4^{Q8} = -\frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta)(\xi - \eta + 1)$$

$$N_8^{Q8} = \frac{1}{2}(1 - \eta^2)(1 - \xi)$$

$$\theta^e(\xi, \eta) = a_0^e + a_1^e \xi + a_2^e \eta + a_3^e \xi^2 + a_4^e \xi \eta + a_5^e \eta^2 + a_6^e \xi^2 \eta + a_7^e \xi \eta^2$$



高阶serendipity单元的完全多项式次数 p 不超过3!



近似函数在物理空间(xy)中是否连续和完备?



✧ 12节点 serendipity 单元

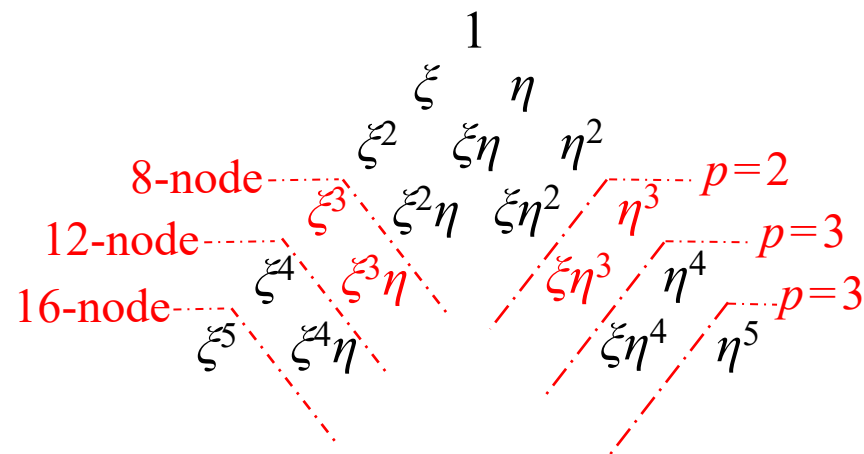
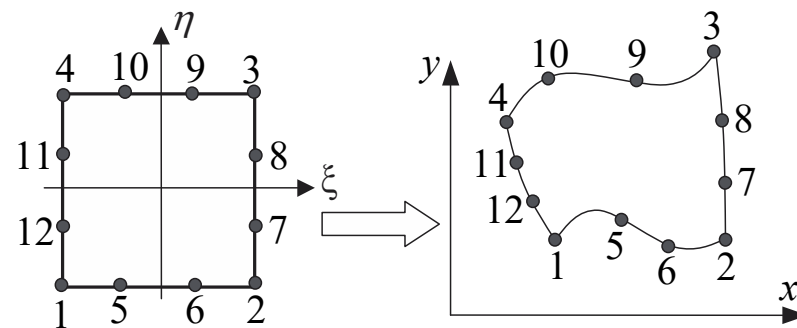
边中节点: $N_7^{Q12} = \frac{9}{32}(1+\xi)(1-\eta^2)(1-3\eta)$

$$N_I^{Q12} = \frac{9}{32}(1+\xi_I\xi)(1-\eta^2)(1+9\eta_I\eta)$$

$$7,8,11,12: \xi_I = \pm 1, \eta_I = \pm \frac{1}{3}$$

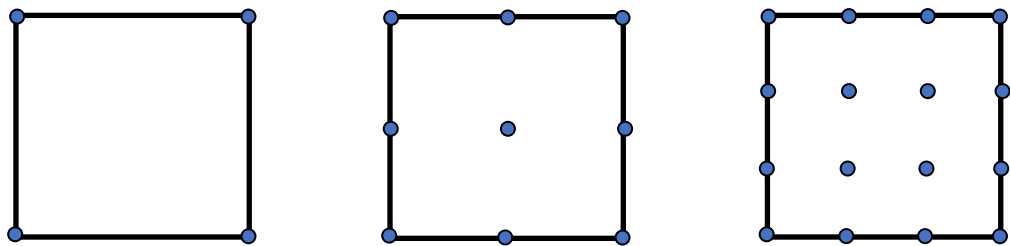
角节点: $N_1^{Q12} = N_1^{Q4} - \frac{2}{3}N_5^{Q12} - \frac{2}{3}N_{12}^{Q12} - \frac{1}{3}N_6^{Q12} - \frac{1}{3}N_{11}^{Q12}$

$$N_I^{Q12} = \frac{1}{32}(1+\xi_I\xi)(1+\eta_I\eta)[-10+9(\xi^2+\eta^2)]$$

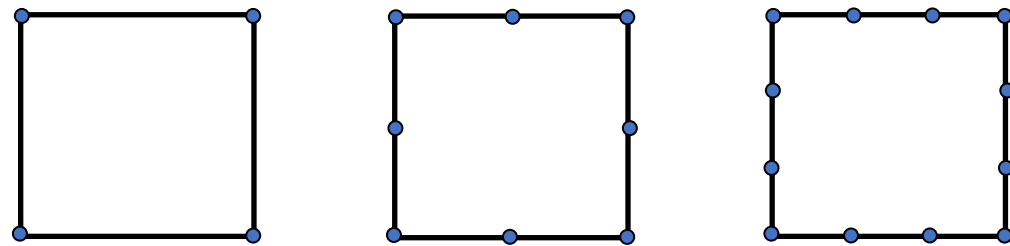


近似函数在物理空间(xy)中是否光滑和完备?

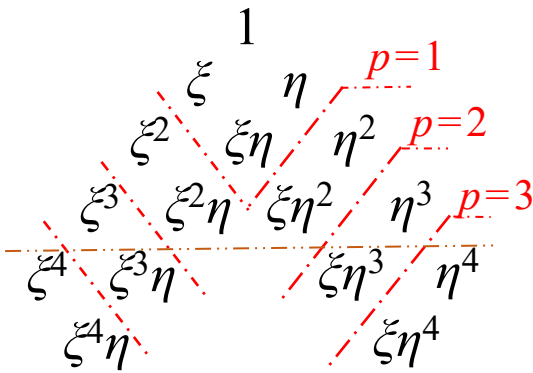
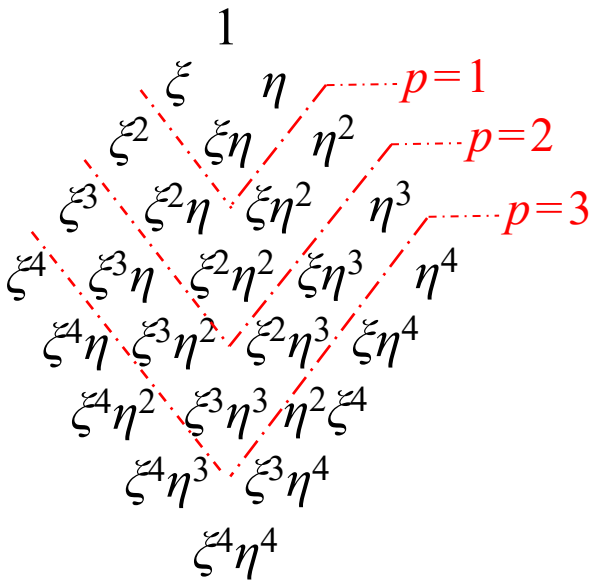
✧ Lagrange族四边形单元



✧ Serendipity族四边形单元

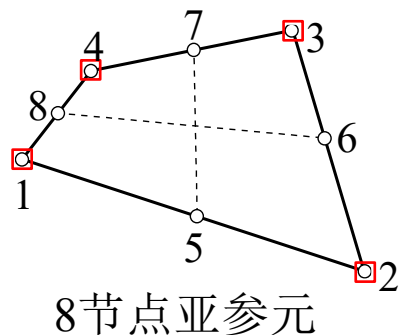


- 近似函数完全多项式的次数决定了单元的精度
- 对于双四次或更高阶serendipity单元, 完全多项式的次数为3
- 为了构造3次以上的单元, 需要引入内部节点



4.5 高阶单元

亚参单元



$$x = \sum_{I=1}^4 N_I^{Q4} x_I, \quad y = \sum_{I=1}^4 N_I^{Q4} y_I$$

$$\theta = \sum_{K=1}^8 N_K^{Q8} \theta_K$$

连续性?
完备性?

$$N_I^{Q4} = \frac{1}{4}(1 + \xi_I \xi)(1 + \eta_I \eta)$$

$$N_1^{Q8} = N_1^{Q4} - \frac{1}{2}(N_5^{Q8} + N_8^{Q8}) \quad N_3^{Q8} = N_3^{Q4} - \frac{1}{2}(N_6^{Q8} + N_7^{Q8})$$

$$N_2^{Q8} = N_2^{Q4} - \frac{1}{2}(N_5^{Q8} + N_6^{Q8}) \quad N_4^{Q8} = N_4^{Q4} - \frac{1}{2}(N_7^{Q8} + N_8^{Q8})$$

假设节点函数值 θ_K 按线性场给定: $\theta_K = \alpha_0 + \alpha_1 x_K + \alpha_2 y_K$

$$\begin{aligned} \theta &= \sum_{K=1}^8 N_K^{Q8} (\alpha_0 + \alpha_1 x_K + \alpha_2 y_K) \\ &= \alpha_0 \sum_{K=1}^8 N_K^{Q8} + \alpha_1 \sum_{K=1}^8 N_K^{Q8} x_K + \alpha_2 \sum_{K=1}^8 N_K^{Q8} y_K \\ &= \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 y \end{aligned}$$

亚参元可以精确重构线性场

$$\begin{aligned} \sum_{K=1}^8 N_K^{Q8} x_K &= \sum_{K=1}^4 N_K^{Q8} x_K + N_5^{Q8} \frac{1}{2}(x_1 + x_2) + N_6^{Q8} \frac{1}{2}(x_2 + x_3) + \\ &\quad N_7^{Q8} \frac{1}{2}(x_3 + x_4) + N_8^{Q8} \frac{1}{2}(x_1 + x_4) \\ &= \sum_{K=1}^4 N_K^{Q8} x_K + \frac{1}{2}(N_5^{Q8} + N_8^{Q8})x_1 + \frac{1}{2}(N_5^{Q8} + N_6^{Q8})x_2 + \\ &\quad \frac{1}{2}(N_6^{Q8} + N_7^{Q8})x_3 + \frac{1}{2}(N_7^{Q8} + N_8^{Q8})x_4 \\ &= \sum_{K=1}^4 N_K^{Q4} x_K \\ &= x \end{aligned}$$

该亚参元能否精确重构关于 x 和 y 的二次场？

$$\begin{aligned}\theta &= \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 x^2 + \alpha_5 xy + \alpha_6 y^2 \quad \leftarrow x = \sum_{I=1}^4 N_I^{Q4} x_I, \quad y = \sum_{I=1}^4 N_I^{Q4} y_I \\ &= \beta_1 + \beta_2 \xi + \beta_3 \eta + \beta_4 \xi^2 + \beta_5 \xi \eta + \beta_6 \eta^2 + \beta_7 \xi \eta^2 + \beta_8 \xi^2 \eta + \beta_9 \xi^2 \eta^2\end{aligned}$$

$N_I^{Q4} \sim 1, \xi, \eta, \xi\eta$

8节点亚参元

$$\begin{aligned}\theta &= \sum_{I=1}^8 N_I^{Q8} \theta_I \\ &= b_1 + b_2 \xi + b_3 \eta + b_4 \xi^2 + b_5 \xi \eta + b_6 \eta^2 + b_7 \xi \eta^2 + b_8 \xi^2 \eta\end{aligned}$$

不能精确重构物理空间中的二次场(缺 $\xi^2 \eta^2$ 项)!

9节点亚参元

$$\begin{aligned}\theta &= \sum_{I=1}^9 N_I^{Q9} \theta_I \\ &= b_1 + b_2 \xi + b_3 \eta + b_4 \xi^2 + b_5 \xi \eta + b_6 \eta^2 + b_7 \xi \eta^2 + b_8 \xi^2 \eta + b_9 \xi^2 \eta^2\end{aligned}$$

能够精确重构物理空间中的二次场！

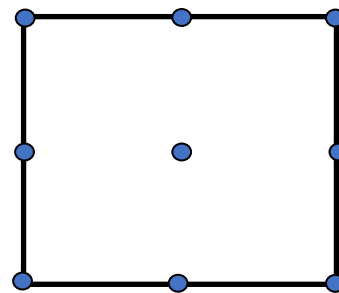
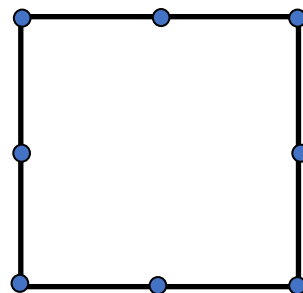
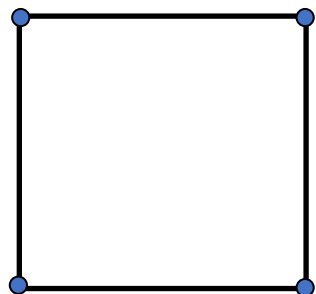


等参元能否精确重构物理空间的二次场？

Quadrature rules?

填空题 12分

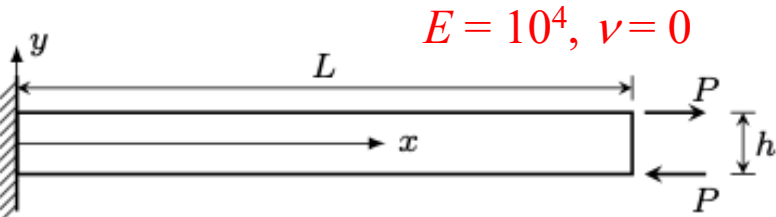
4节点双线性单元的完全积分为 [填空1] x [填空2] 高斯积分，减缩积分为 [填空3] x [填空4] 高斯积分；
8节点serendipity单元的完全积分为 [填空5] x [填空6] 高斯积分，减缩积分为 [填空7] x [填空8] 高斯积分；
9节点拉格朗日单元的完全积分法为 [填空9] x [填空10] 高斯积分，减缩积分为 [填空11] x [填空12] 高斯积分。



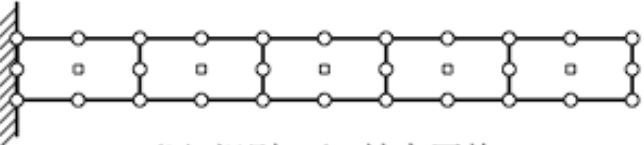
作答

4.5 高阶单元

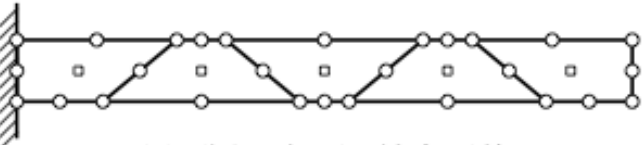
亚参单元



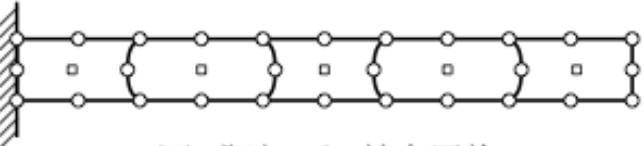
(a) 矩形截面悬臂梁



(b) 规则 8/9 结点网格



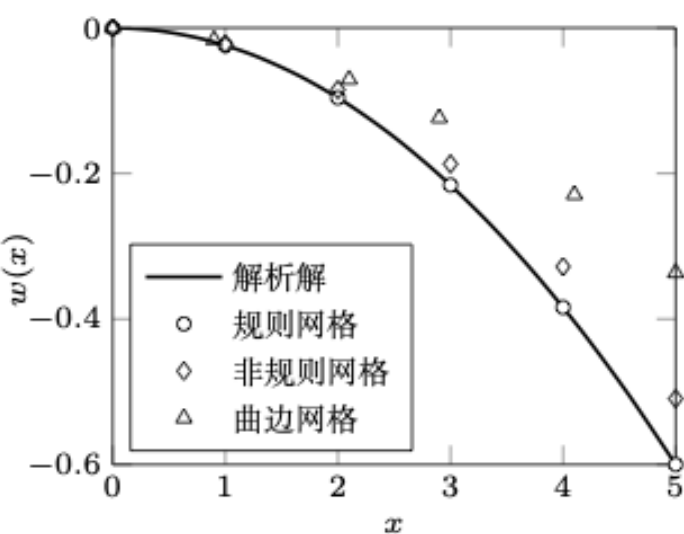
(c) 非规则 8/9 结点网格



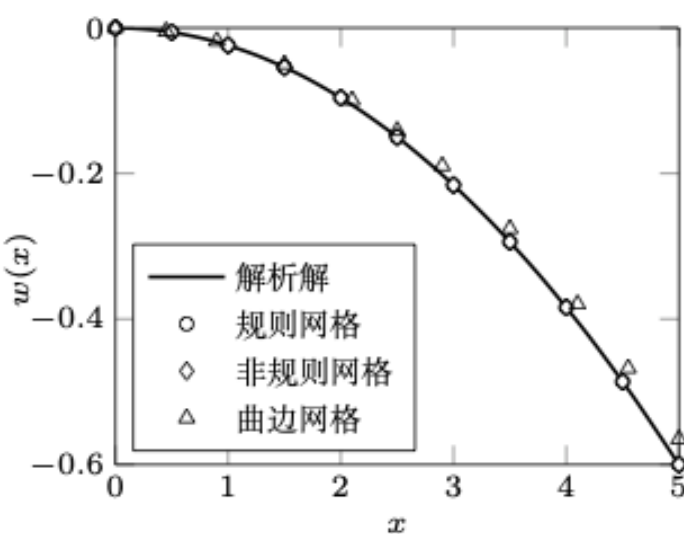
(d) 曲边 8/9 结点网格



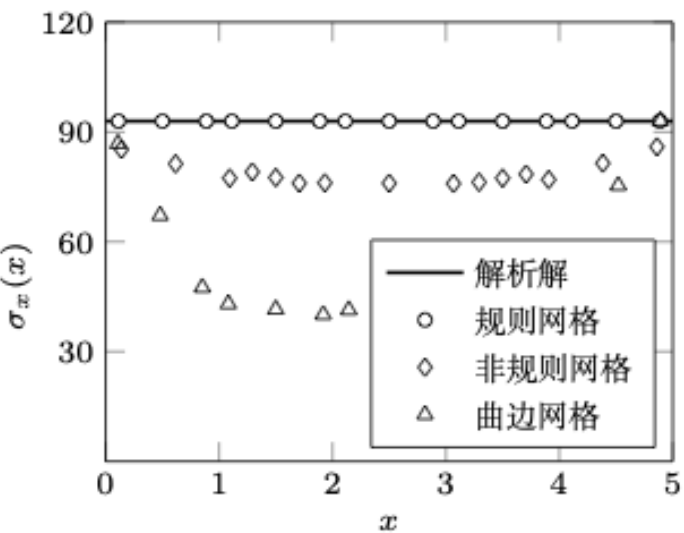
- ◇ 规则网格：两类单元都给出了精确解
- ◇ 非规则网格：9节点单元给出精确解
- ◇ 曲边网格：误差远大于直边网格



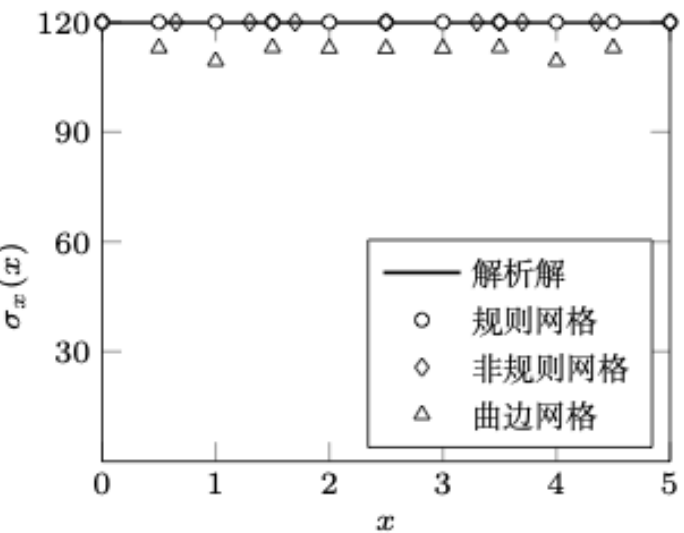
(a) 8 结点单元



(b) 9 结点单元



(a) 8 结点单元 $y = \frac{\sqrt{15}}{20}$



(b) 9 结点单元

- ❑ **Lagrange单元**拥有对单元间协调性没有贡献的内部节点
- ❑ 内部节点可以在单元中凝聚掉，以减小刚度阵的大小

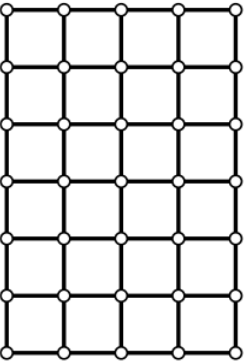
$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{bb} & \mathbf{K}_{bi} \\ \mathbf{K}_{ib} & \mathbf{K}_{ii} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_b \\ \mathbf{d}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_b \\ \mathbf{f}_i \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{d}_i = (\mathbf{K}_{ii})^{-1}(\mathbf{f}_i - \mathbf{K}_{ib}\mathbf{d}_b)$$

$$\bar{\mathbf{K}}_{bb}\mathbf{d}_b = \bar{\mathbf{f}}_b$$

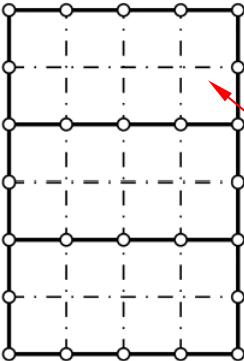
$$\bar{\mathbf{K}}_{bb} = \mathbf{K}_{bb} - \mathbf{K}_{bi}(\mathbf{K}_{ii})^{-1}\mathbf{K}_{ib}$$

$$\bar{\mathbf{f}}_b = \mathbf{f}_b - \mathbf{K}_{bi}(\mathbf{K}_{ii})^{-1}\mathbf{f}_i$$

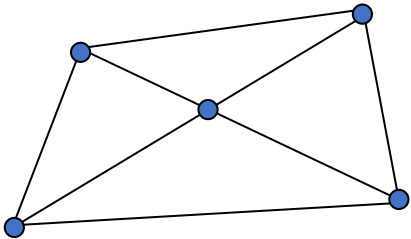
静力凝聚 (static condensation)



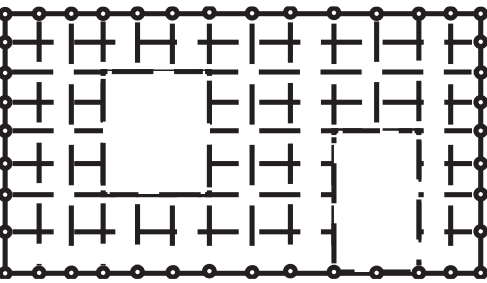
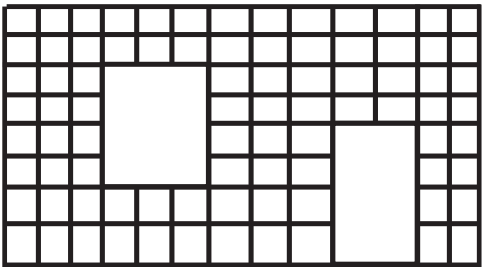
子结构



超级单元
 $\bar{\mathbf{K}}_{bb}\mathbf{d}_b = \bar{\mathbf{f}}_b$



由四个三角形构成的
的四边形单元

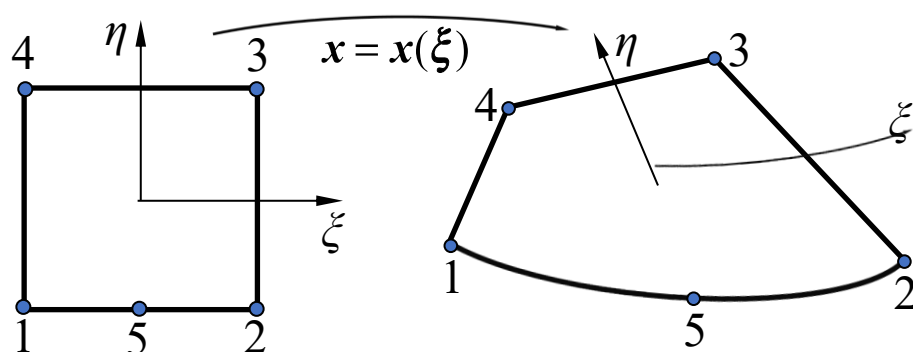


墙单元



4-9节点单元

- 当所有9个节点都存在时，该单元是双二次拉格朗日单元
- 当仅存在4个节点时，该单元退化为双线性四边形单元
- 可以添加或省略节点 5 到 9 中的任何一个，这允许在一个网格中混用线性单元和高阶单元



$$N'_a = \frac{1}{4}(1 + \xi_a \xi)(1 + \eta_a \eta) \quad a = 1 \sim 4$$

$$N'_a(\xi_5, \eta_5) = \frac{1}{2}, a = 1, 2$$

$$N'_a(\xi_5, \eta_5) = 0, a = 3, 4$$

$$N_5 = \frac{1}{2}(1 - \xi^2)(1 - \eta) \quad N_5(\xi_a, \eta_a) = \delta_{a5}, \quad a = 1 \sim 5$$

从 N'_1 和 N'_2 中减去 N_5 的倍数，使得所得函数在节点 5 处为零

$$N_a = N'_a - \frac{1}{2} N_5, \quad a = 1, 2$$

$$N_a = N'_a, \quad a = 3, 4$$

仅需修改与节点 5 所在边的角节点相关联的双线性形函数

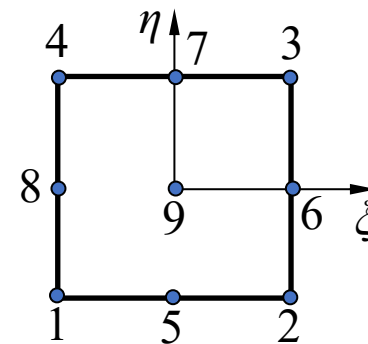
类似地，可以构造中间节点 6 至 8 的形函数

$$N_6 = \frac{1}{2}(1-\eta^2)(1+\xi) \quad N_7 = \frac{1}{2}(1-\xi^2)(1+\eta)$$

$$N_8 = \frac{1}{2}(1-\eta^2)(1-\xi) \quad N_9 = (1-\eta^2)(1-\xi^2)$$

$$N_1 = N'_1 - \frac{1}{2}(N_5 + N_8) \quad N_3 = N'_3 - \frac{1}{2}(N_6 + N_7)$$

$$N_2 = N'_2 - \frac{1}{2}(N_5 + N_6) \quad N_4 = N'_4 - \frac{1}{2}(N_7 + N_8)$$



如果节点 5、6、7 和 8 中的任何一个不存在，可以相应地令 N_5 、 N_6 、 N_7 或 N_8 恒为零

如果存在节点 9，则首先修改原始双线性形函数和 $N_5 \sim N_8$

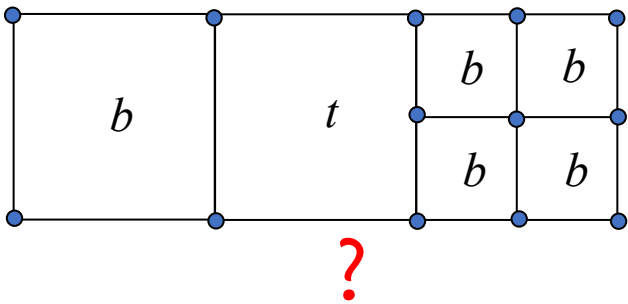
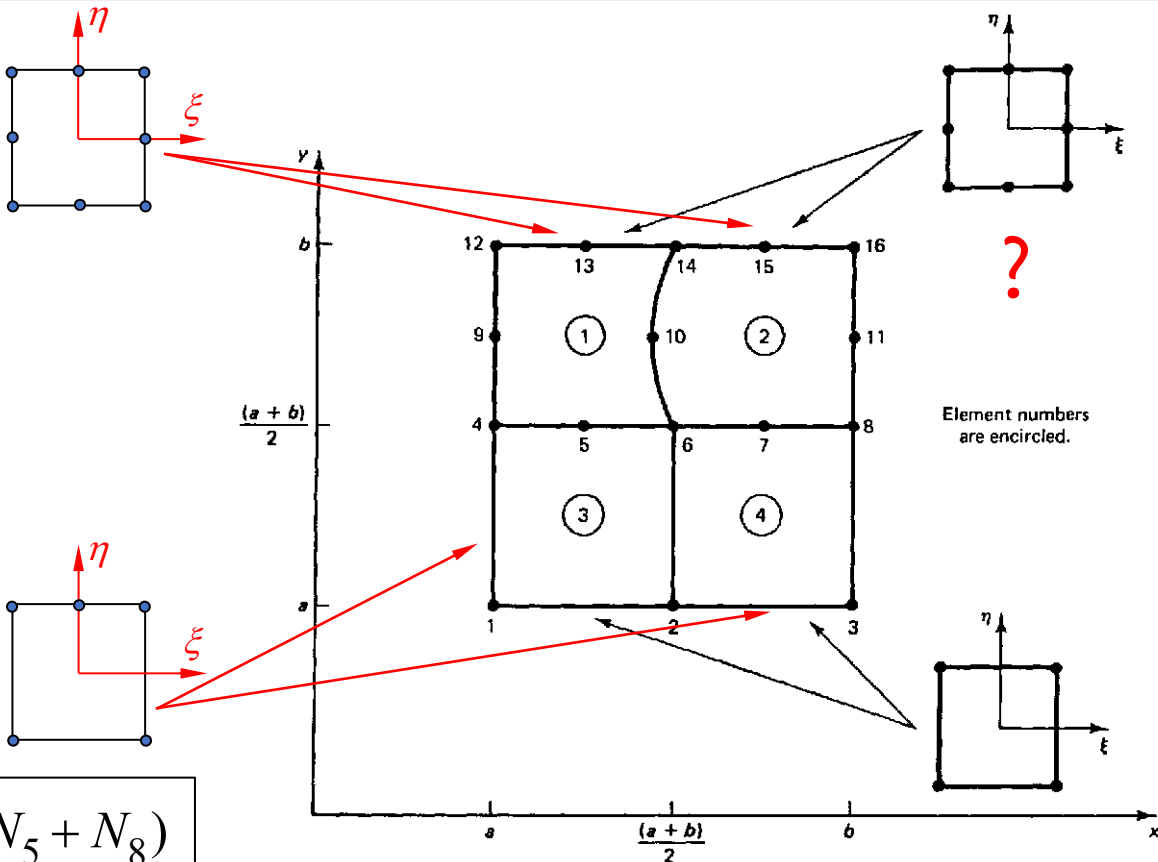
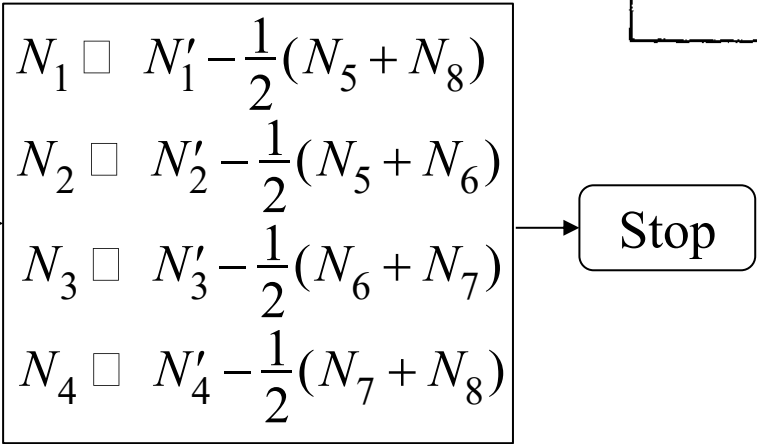
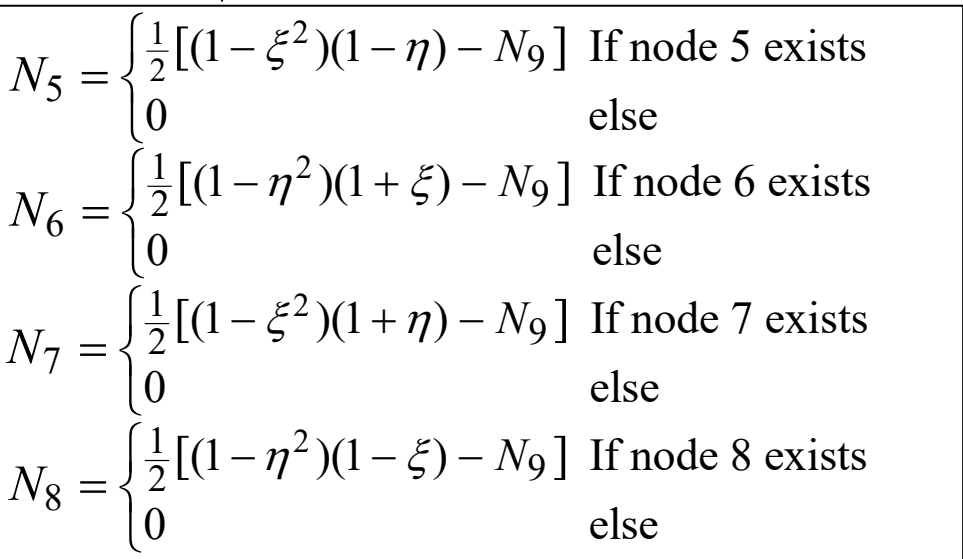
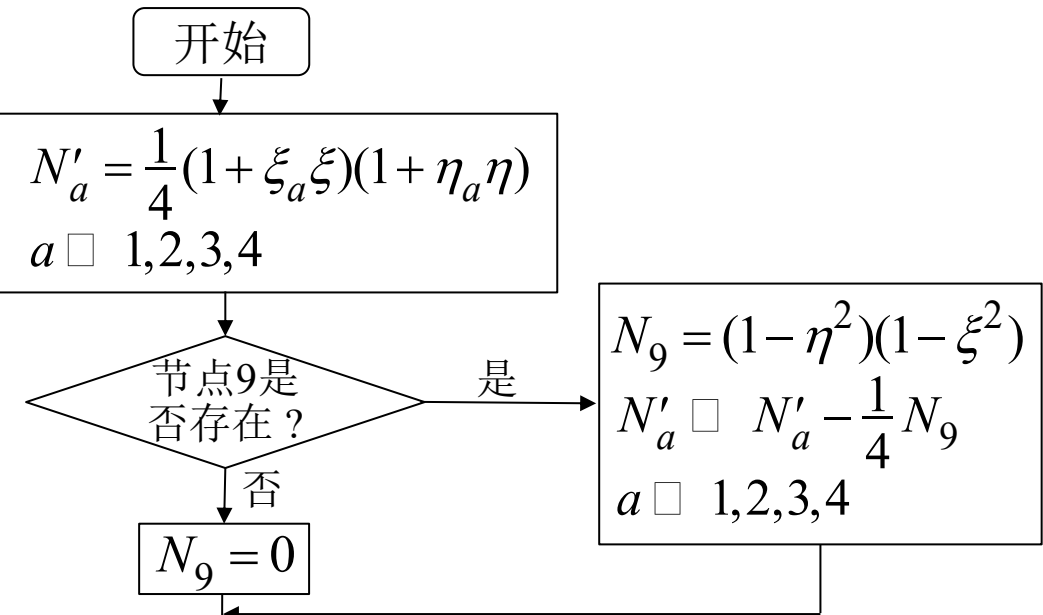
$$N'_a \leftarrow N'_a - \frac{1}{4}N_9, \quad a = 1 \sim 4$$

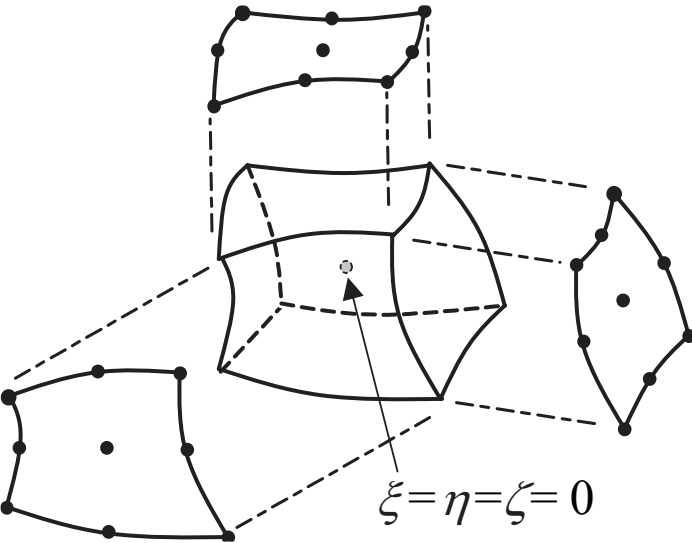
$$N_a = \begin{cases} N_a - \frac{1}{2}N_9 & \text{(If node } a \text{ exists)} \\ 0 & \text{(If node } a \text{ does not exist)} \end{cases}, \quad a = 5 \sim 8$$

4.5 高阶单元

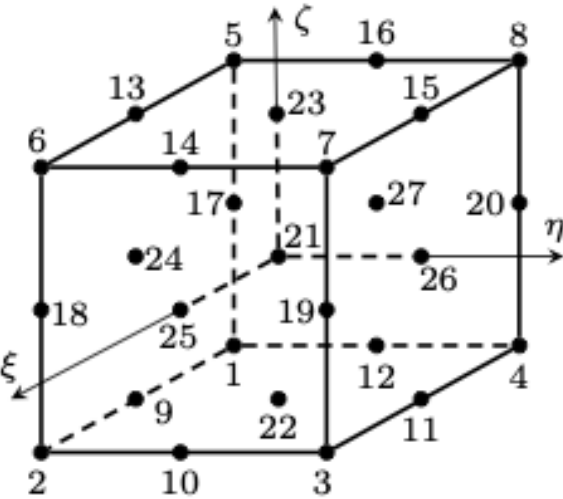
可变节点单元

4-9节点单元形函数的计算

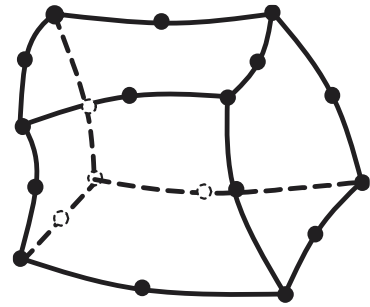




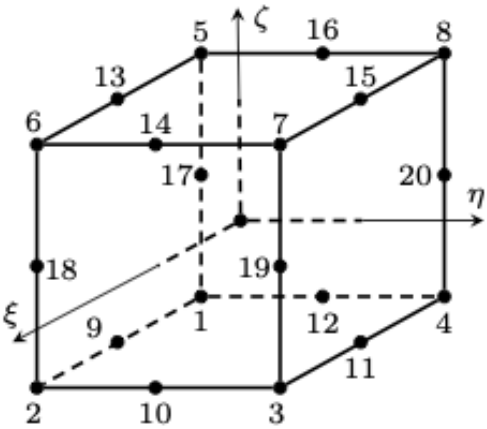
27节点曲面六面体单元



$$N_L^{27H}(\xi, \eta, \zeta) = N_I^{3L}(\xi) N_J^{3L}(\eta) N_K^{3L}(\zeta)$$



20节点serendipity
六面体单元



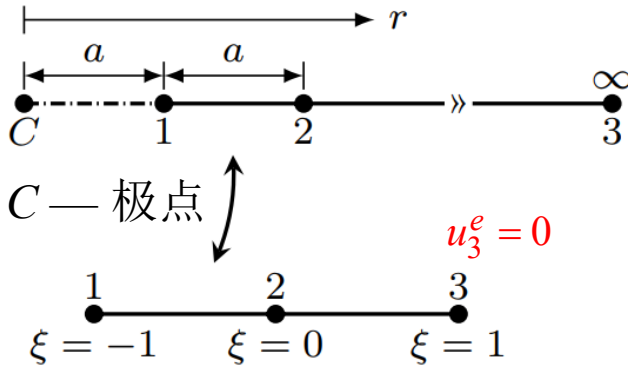
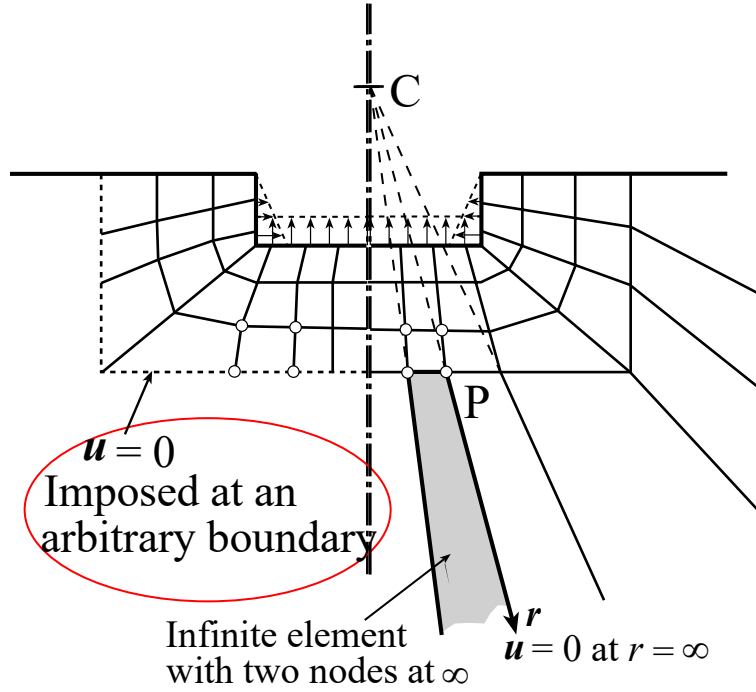
$$N_L^{20H}(\xi, \eta, \zeta) = ?$$

$$N_i = \begin{cases} \frac{1}{8}(1 + \xi_i \xi)(1 + \eta_i \eta)(1 + \zeta_i \zeta)(\xi_i \xi + \eta_i \eta + \zeta_i \zeta - 2), & \text{corner node} \\ \frac{1}{4}(1 - \xi^2)(1 + \eta_i \eta)(1 + \zeta_i \zeta), & \text{midside node } (\xi_i = 0) \end{cases}$$

4.5 高阶单元

无限单元

半无限域 / 开挖后卸载导致地基变形



$$N_1(\xi, \eta) = N_1(\xi)N_1^{2L}(\eta)$$
$$N_2(\xi, \eta) = N_1(\xi)N_2^{2L}(\eta)$$
$$N_3(\xi, \eta) = N_2(\xi)N_2^{2L}(\eta)$$
$$N_4(\xi, \eta) = N_2(\xi)N_1^{2L}(\eta)$$

$$N_1^{2L}(\eta) = \frac{1}{2}(1 - \eta)$$
$$N_2^{2L}(\eta) = \frac{1}{2}(1 + \eta)$$

$$r(\xi) = N_1(\xi)r_1 + N_2(\xi)r_2$$
$$N_1(\xi) = -\frac{2\xi}{1-\xi}, \quad N_2(\xi) = \frac{1+\xi}{1-\xi}$$

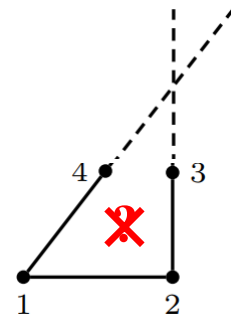
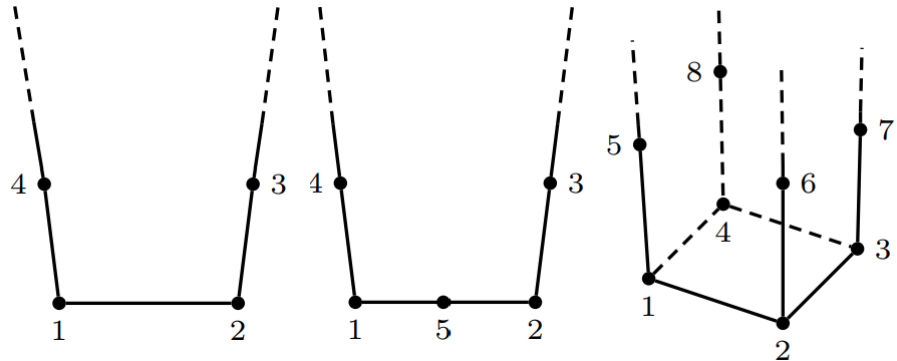
$$\xi = 1 - \frac{2a}{r}$$

映射函数

$$u^e(\xi) = \frac{1}{2}\xi(\xi - 1)u_1^e + (1 - \xi^2)u_2^e$$

形函数

$$u^e(r) = (-u_1^e + 4u_2^e)\frac{a}{r} + (2u_1^e - 4u_2^e)\left(\frac{a}{r}\right)^2$$
$$u^e(r) \sim \left(\frac{a}{r}, \frac{a^2}{r^2}\right)$$

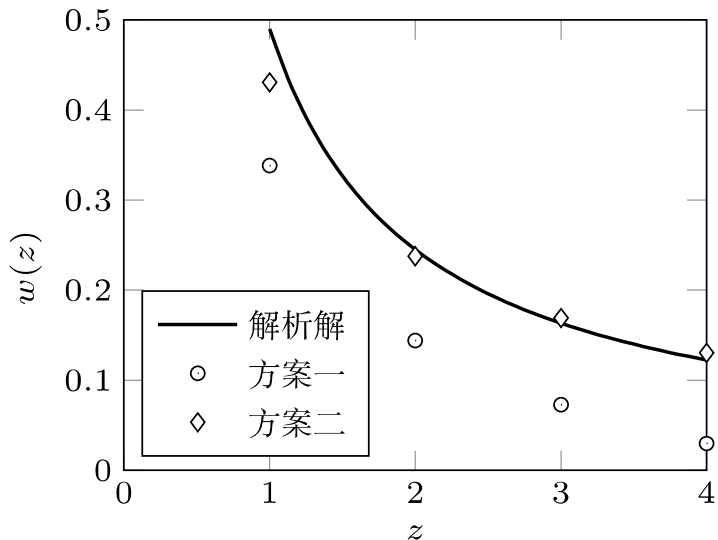
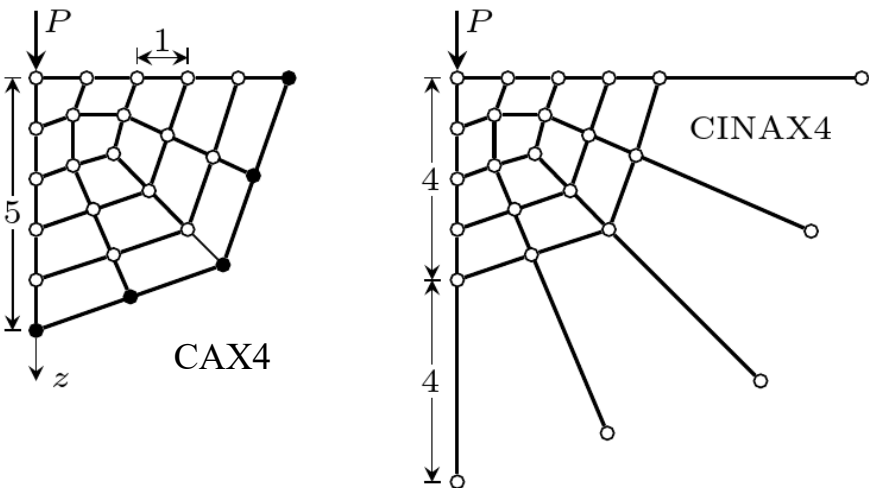


- ❖ 边界元法
- ❖ 无限单元

4.5 高阶单元

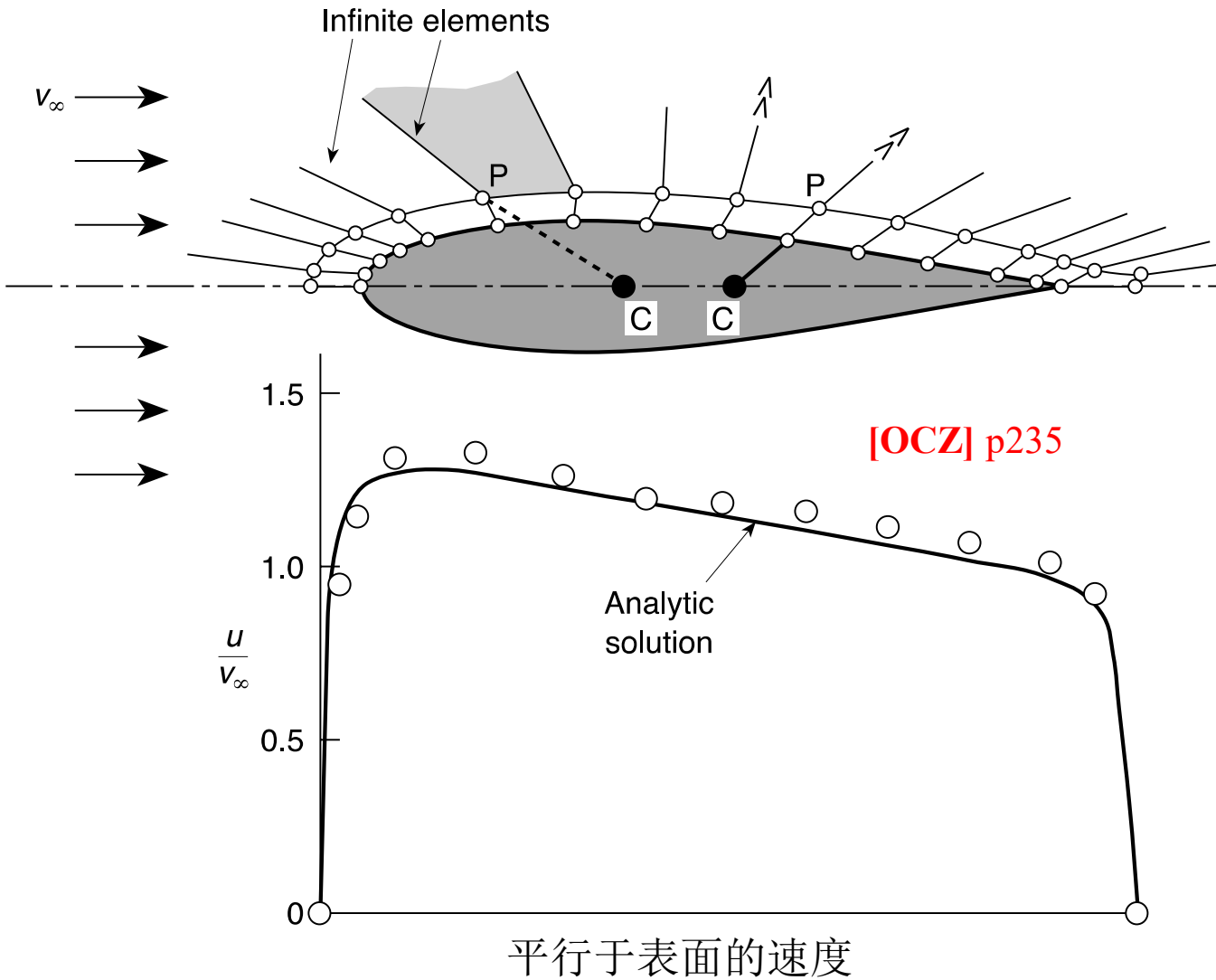
无限单元

弹性半空间上的点载荷 (Boussinesq 问题)
($E = 1, \nu = 0.1, P = 1$)



<https://github.com/xzhang66/FEM-Book:Examples/Example-4-4>

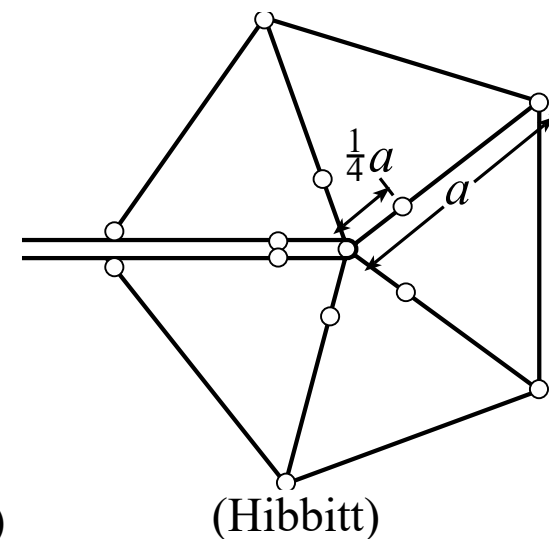
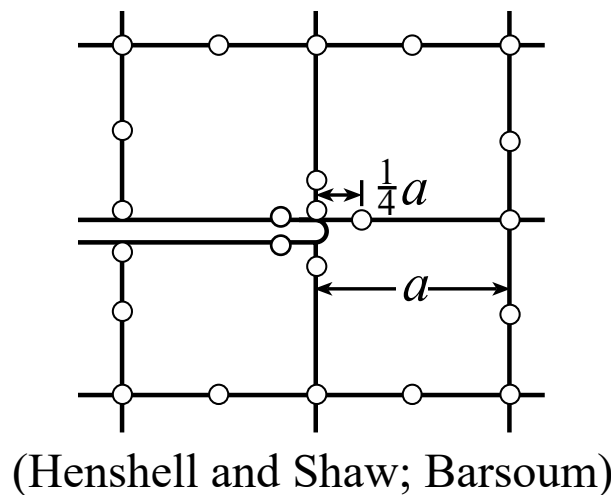
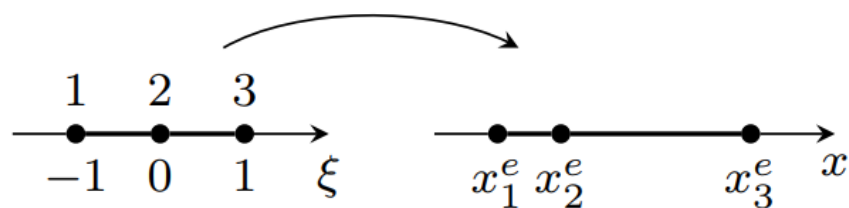
NACA 0018 机翼截面周围的无旋流



裂纹尖端应力场: $\sigma_{ij} \propto 1/\sqrt{r}$

- ✧ 无网格法 (EFG, Nayroles et al. 1992; Belytschko et al. 1994)
- ✧ 扩展有限元法 (XFEM, Level set)
- ✧ 相场法 (Phase field method)
- ✧ 奇异单元: 将二次等参元的边中节点移动到四分之一处

对于三节点二次等参单元, 如果将其边节点布置在单元 $1/4$ 处, 即令 $x_2^e = x_1^e + h^e / 4$, 则近似函数 $u^h(r)$ 对 $r = (x - x_1^e) / h^e$ 的导数 $u_{,r}^h \propto 1/\sqrt{r}$

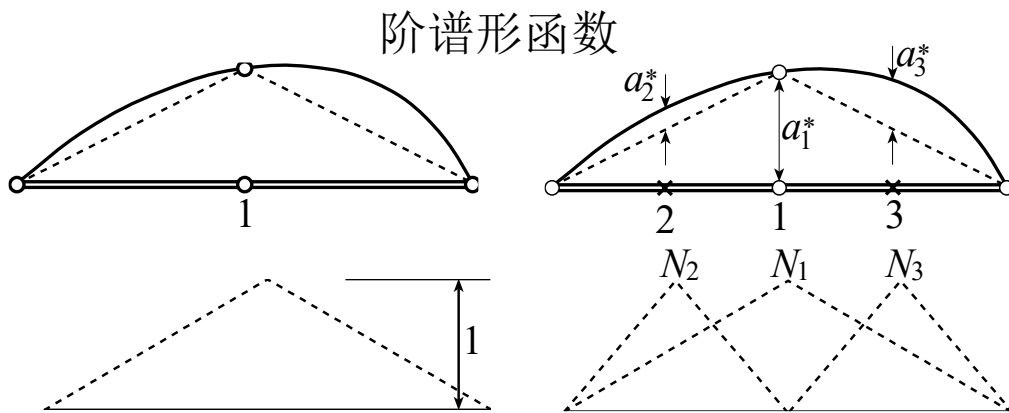
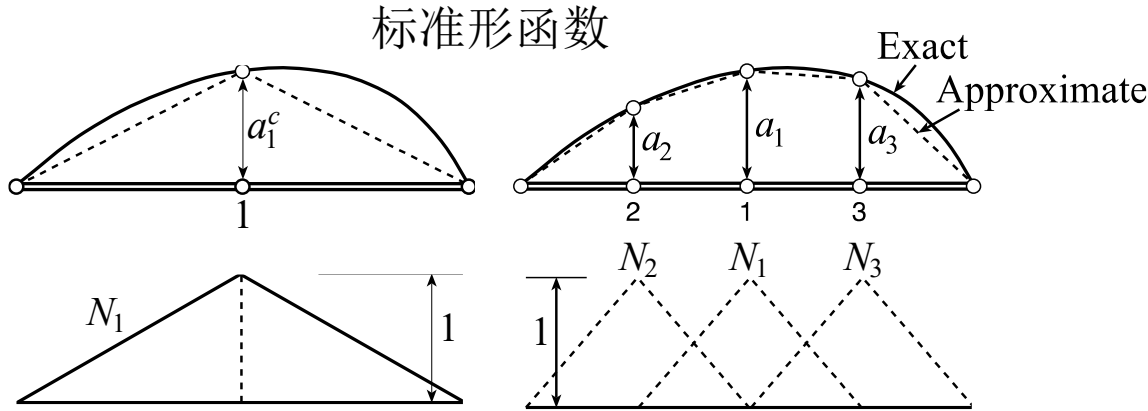


- ✧ 张雄, 刘岩. 无网格法, 清华大学出版社/Springer出版社, 2004.
- ✧ R.D. Henshell and K.G. Shaw. Crack tip elements are unnecessary. *Int. J. Num. Meth. Eng.* 9, 495-509, 1975.
- ✧ R.S. Barsoum. On the use of isoparametric finite elements in linear fracture mechanics. *Int. J. Num. Meth. Eng.* 10, 25-38, 1976.
- ✧ R.S. Barsoum. Triangular quarter point elements as elastic and perfectly elastic crack tip elements. *Int. J. Num. Meth. Eng.* 11, 85-98, 1977.
- ✧ H.D. Hibbitt. Some properties of singular isoparametric elements. *Int. J. Num. Meth. Eng.* 11, 180-4, 1977.

标准形函数

- 单位分解条件: $\sum N_I = 1$
- 当单元加密时, 必须生成全新的形函数
- 能否使形函数不依赖于节点数 n ?

阶谱形函数



h-adaptive ?

$$K_{11}^C a_1^C = f_1$$

$$\begin{bmatrix} K_{11}^F & K_{12}^F & K_{13}^F \\ K_{21}^F & K_{22}^F & 0 \\ K_{31}^F & 0 & K_{33}^F \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{Bmatrix}$$

$$\theta^h = N_1 a_1^* + N_2 a_2^* + N_3 a_3^* \text{ (series)}$$

$$K_{11}^F = K_{11}^C$$

$$K_{12}^F \propto \int \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_2}{dx} dx = 0$$

$$K_{13}^F \propto \int \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_3}{dx} dx = 0$$

$$K_{23}^F = 0$$

$$\begin{bmatrix} K_{11}^C & 0 & 0 \\ 0 & K_{22}^F & 0 \\ 0 & 0 & K_{33}^F \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a_1^* \\ a_2^* \\ a_3^* \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{Bmatrix}$$

- 阶谱单元的系统刚度矩阵一般比标准单元的系统刚度矩阵更接近于对角阵 → 条件数更小
- 阶谱单元可以重用原网格
- 可以在线性展开的基础上，逐步引入高阶函数（ p -自适应）

$$u^h = u_0 N_0 + u_1 N_1 + a_2 N_2 + a_3 N_3 + a_4 N_4 \quad N_0 = \frac{1}{2}(1 - \xi) \quad N_1 = \frac{1}{2}(1 + \xi)$$

$$N_2 = 1 - \xi^2 \quad u_2^h - u_1^h = a_2 N_2 \quad a_2 = (u_2^h - u_1^h)_{\xi=0}$$

$$N_3 = \xi(1 - \xi^2) \quad u_3^h - u_2^h = a_3 N_3 \quad a_3 = (u_3^h - u_2^h)'_{\xi=0}$$

$$N_4 = \xi^2(1 - \xi^2) \quad u_4^h - u_3^h = a_4 N_4 \quad a_4 = \frac{1}{2}(u_4^h - u_3^h)''_{\xi=0}$$

a_2 : 二次近似和线性近似在单元中心处之差

a_3 : 三次近似和二次近似在单元中心处的斜率差

a_4 : 四次近似和三次近似在单元中心处的二阶导数之差的 $\frac{1}{2}$

在阶谱单元中，节点参数不再是近似函数的节点值，阶谱形函数不再具有原 C^0 型单元插值函数的克罗内克 δ 性质和单位分解性质。

阶谱函数的另外一种便捷形式

$$N_p = \begin{cases} \frac{1}{p!}(\xi^p - 1) & p \text{ is even} \\ \frac{1}{p!}(\xi^p - \xi) & p \text{ is odd} \end{cases} \quad p (\geq 2) - \text{新加入的多项式的次数}$$

$$N_2 = \frac{1}{2}(\xi^2 - 1) \quad N_3 = \frac{1}{6}(\xi^3 - \xi) \quad N_4 = \frac{1}{24}(\xi^4 - 1) \quad N_5 = \frac{1}{120}(\xi^5 - \xi)$$

$$N_p|_{\xi=\pm 1} = 0 \quad \frac{d^p N_p}{d\xi^p} = 1 \quad \left. \frac{d^q N_p}{d\xi^q} \right|_{\xi=0} = 0 \quad (2 \leq q < p)$$

$$u^h = u_0 N_0 + u_1 N_1 + a_2 N_2 + \cdots + a_p N_p \quad a_p = \left. \frac{d^p u^h}{d\xi^p} \right|_{\xi=0} \quad p \geq 2 \quad \text{阶谱形函数的选择不唯一!}$$

阶谱函数的最佳形式应使刚度矩阵为对角阵

$$\text{Legendre 多项式} \quad P_p(\xi) = \frac{1}{(p-1)!} \frac{1}{2^{p-1}} \frac{d^p}{d\xi^p} [(\xi^2 - 1)^p]$$

$$N_{p+1}(\xi) = \int P_p(\xi) d\xi = \frac{1}{(p-1)!} \frac{1}{2^{p-1}} \frac{d^{p-1}}{d\xi^{p-1}} [(\xi^2 - 1)^p]$$

$$N_2(\xi) = \xi^2 - 1$$

$$N_3(\xi) = 2(\xi^3 - \xi)$$

正交性 $\rightarrow K_{lm}^e \propto \int_{-1}^1 \frac{dN_l^e}{d\xi} \frac{dN_m^e}{d\xi} d\xi = 0 \text{ for } l \neq m$